1 Un nombre fini d'espaces propres sont en somme directe

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $(\lambda_i)_{i\in[\![1,p]\!]}$ des valeurs propres deux à deux distinctes.

Alors les $(E_{\lambda_i}(u))_{i\in[\![1,p]\!]}$ sont en somme directe.

Par récurrence sur p. $\forall p \in \mathbb{N}^*$, H_p : "$\forall(\lambda_i)_{i\in[\![1,p]\!]}$ des valeurs propres deux à deux distinctes, les $(E_{\lambda_i}(u))_{i\in[\![1,p]\!]}$ sont en somme directe."

- Initialisation : pour $p = 1$, E_{λ_1} est en somme directe, donc H_1.
- Hérédité : Supposons H_p.

  Soit $(\lambda_i)_{i\in[\![1,p+1]\!]}$ des valeurs propres deux à deux distinctes.
  Soit $(x_i)_{i\in[\![1,p+1]\!]} \in \prod_i^{p+1} E_{\lambda_i}(u)$ tel que $\sum_{i=1}^{p+1} x_i = 0$.

  Montrons que $\forall i \in [\![1, p+1]\!], x_i = 0$.

$$u(\sum_{i=1}^{p+1} x_i) = \sum_{i=1}^{p+1} u(x_i) = \sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i x_i = 0$$

  D'où

$$\sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i x_i = 0 \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{p+1} x_i = 0 \tag{2}$$

  En faisant (1) - λ_{p+1}(2), on a:

$$\sum_{i=1}^{p} (\lambda_i - \lambda_{p+1}) x_i = 0$$

  Par hypothèse de récurrence, les $(E_{\lambda_i})_{i\in[\![1,p]\!]}$ sont en somme directe.

  Alors $\forall i \in [\![1,p]\!]$, $(\lambda_i - \lambda_{p+1})x_i = 0$. Or les valeurs propres sont deux à deux distinctes, donc $\forall i \in [\![1,p]\!]$, $x_i = 0$. On en déduit que $x_{p+1} = 0$.

  Alors $\forall i \in [\![1, p+1]\!], x_i = 0$. On a donc H_{p+1}.

2 Polynôme caractéristique d'un induit et $\dim E_\lambda \leq \omega(\lambda)$

Soit $u \in \mathcal{L}(E), F$ un ssev stable par u de dimension p.

Alors χ_{u_F} divise χ_u.

Soit $\mathcal{B} = (e_i)_{i\in[\![1,n]\!]}$ une base adapté à F ($\mathcal{B}' = (e_i)_{i\in[\![1,p]\!]}$ est une base de F).

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A & (*) \\ (0) & C \end{pmatrix}$$

avec $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(u_F)$
Soit $x \in \mathbb{K}$

$$\begin{aligned}\chi_u(x) &= \det(x\mathrm{Id}_E - u)\\ &= \begin{vmatrix} xI_p - A & (*) \\ (0) & xI_{n-p} - C \end{vmatrix}\\ &= \det(xI_p - A)\det(xI_{n-p} - C)\\ &= \chi_A(x)\chi_A(c)\end{aligned}$$

D'où

$$\chi_u = \chi_A\chi_C = \chi_{u_F}\chi_C$$

$\underline{\dim E_\lambda \leq \omega(\lambda)}$.

Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$. En notant $\omega(\lambda)$ la multiplicité de λ dans χ_u, $\chi_u = (X-\lambda)^{\omega(\lambda)}Q$ avec Q un polynôme tel que $Q(\lambda) \neq 0$.

$E_\lambda(u)$ est u-stable, considerons u_λ l'induit.

$$\chi_{u_\lambda} = (X-\lambda)^{\dim(E_\lambda(u))}$$

Par ce qui precède, $(X-\lambda)^{\dim(E_\lambda(u))}$ divise $(X-\lambda)^{\omega(\lambda)}Q$. Par définition de l'ordre, $\dim E_\lambda(u) \leq \omega(\lambda)$

3 Caractérisation des endomorphismes diagonalisables

Soit E un K-ev de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$.

$\underline{u \text{ est diagonalisable } \iff \exists P \in \mathbb{K}[x] \text{ scindés à racines simples tq } P(u) = 0}$

- $\boxed{\implies}$
  Soit $\mathcal{B}$ une base de diagonalisation de u, $(\lambda_1, \ldots, \lambda_p)$ les valeurs propres distincts de u. $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p, \ldots, \lambda_p)$.

  Pour $P \in \mathbb{K}[X]$, $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(P(u)) = P(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)) = \mathrm{diag}(P(\lambda_1), \ldots, P(\lambda_p))$

  Donc $P = \prod_{i=1}^{p}(X-\lambda_i)$ convient - $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(P(u)) = P(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)) = \mathrm{diag}(0, \ldots, 0)$ alors $P(u) = 0$
- $\boxed{\impliedby}$
  Soit $P = \prod_{i=1}^{p}(X-\alpha_i) \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme annulateur de u, avec les $(\alpha_i)_{i\in[\![1,p]\!]}$ deux à deux distincts.

  Alors $\prod_{i=1}^{p}(u - \alpha_i\mathrm{Id}_E) = 0$.

  Soit $(L_1, \ldots, L_p)$ la famille des polynôme interpolateurs de Lagrange associée à $(\alpha_i, \ldots, \alpha_p)$.

  Soit $i \in [\![1, p]\!]$

$$L_i = \frac{\prod_{k=1,k\neq i}(X-\alpha_k)}{\prod_{k=1,k\neq i}(\alpha_i - \alpha_k)}$$

$$(X-\alpha_i)L_i = \frac{\prod_{k=1}(X-\alpha_k)}{\prod_{k=1,k\neq i}(\alpha_i-\alpha_k)} = \frac{P}{\prod_{k=1,k\neq i}(\alpha_i-\alpha_k)}$$

En u,

$$(u - \alpha_i \mathrm{Id}_E) \circ L_i(u) = \frac{P(u)}{\prod_{k=1,k\neq i}(\alpha_i - \alpha_k)} = 0$$

Donc Im $L_i(u) \subset \ker(u - \alpha_i \mathrm{Id}_E) = E_{\alpha_i}(u)$, ceci $\forall i \in [\![1, p]\!]$

Or, par définition, $1 = \sum_{i=1}^{p} L_i$ d'où $\mathrm{Id}_E = \sum_{i=1}^{p} L_i(u)$. En particulier, $\forall x \in E, x = \sum_{i=1}^{p} L_i(u)(x)$ avec $\forall i \in [\![1, p]\!], L_i(u)(x) \in E_{\alpha_i}(u)$.

Donc $E \subset \sum_{i=1}^{p} E_{\alpha_i}(u)$. Avec certains E_{α_i} qui sont éventuellement réduit à 0 ($\alpha_i \notin \mathrm{Sp}(u)$), $E \subset \bigoplus_{i=1,\alpha_i\in \mathrm{Sp}(u)}^{p} E_{\alpha_i}(u)$.

Finalement, $E = \bigoplus_{i=1,\alpha_i\in \mathrm{Sp}(u)}^{p} E_{\alpha_i}(u)$. u est diagonalisable.

Soit F un ssev de E stable par u diagonalisable. Alors l'induit u_F est diagonalisable.

u est diagonalisable, alors fixons P un polynôme annulateur de u scindé à racines simples.

$P(u) = 0$ et a fortiori, $P(u_F) = 0$. Alors u_F est diagonalisable.

4 Théorème de trigonalisation

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

χ_u est scindé $\iff$ il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est triangulaire supérieure.

- $\boxed{\Longleftarrow}$

$$M = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & (*) \\ & \ddots & \\ (0) & & \alpha_n \end{pmatrix}$$

Alors $\chi_u = \chi_M = \prod_{k=1}^{n}(X - \alpha_k)$. χ_u est scindé.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Par récurrence forte. $\forall n \in \mathbb{N}^*, H_n$: "Pour E de dimension n, $u \in \mathcal{L}(E)$, si χ_u est scindé, alors il existe une base $\mathcal{B}$ telle que $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est triangulaire supérieure".

  - Initialisation : H_1 est vraie.
  - Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que $\forall k \in [\![1, n]\!], H_k$ est vraie.

    Soit E de dimension $n + 1$.
    Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\chi_u = \prod_{i=1}^{p}(X - \alpha_p)$ est scindé.

    $\mathrm{Sp}(u) \neq \emptyset$, alors fixons $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$.

    * Si $u = \lambda \mathrm{Id}_E$, la matrice de u dans toute base de E est λI_{n+1} donc a fortiori triangulaire supérieure.
    * Sinon, posons $v = u - \lambda \mathrm{Id}_E \neq 0$.

      En particulier, $\chi_v = \prod_{i=1}^{p}(X - \alpha_p + \lambda)$ est scindé.

      $\mathrm{Im}(v)$ est un ssev stable par v non réduit à $\{0\}$. Notons $w = v_{\mathrm{Im}(v)}$.

χ_w divise χ_v et χ_v est scindé, donc χ_w est scindé.

Or, $v \neq 0$ donc $\mathrm{Im}(v) \neq \{0\}$. De plus, v n'est pas injective car λ est une valeur propre, et v est un endomorphisme en dimension finie, alors v n'est pas surjective, $\mathrm{Im}(v) \subsetneq E$. On a alors $1 \leq \dim(\mathrm{Im}(v)) \leq n$.

Par hypothèse de récurrence, fixon $\mathcal{B}' = (e_1, \ldots, e_r)$ une base de $\mathrm{Im}(u)$ telle que $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$ est triangulaire supérieure.

Complétons cette base en base $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_r, e_{r+1}, \ldots, e_{n+1})$ de E.

$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(v) = \begin{pmatrix} \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) & (*) \\ (0) & (0) \end{pmatrix}$ est triangulaire supérieure.

Donc H_{n+1},